

逐点计算与函子范畴的极限

范畴论学术笔记

2026 年 6 月 7 日

目录

1	逐点 (Pointwise) 计算的核心直觉	2
1.1	从高中函数说起	2
1.2	升级到范畴论	2
2	在自由单子构造中的应用	3
3	核心定理：函子范畴的极限是逐点计算的	3
3.1	定理陈述	3
3.2	证明	3
3.2.1	第一步：在对象层面逐点构造 L	3
3.2.2	第二步：在态射层面将 L 提升为函子	4
3.2.3	第三步：验证 L 在函子范畴中的泛性质	4
3.3	对偶性：极限与余极限的统一	5
4	总结与哲学	5

1 逐点 (Pointwise) 计算的核心直觉

1.1 从高中函数说起

考虑两个实值函数 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = 2x$ 。若要定义它们的和 $h = f + g$ ，最自然的做法是：

$$h(x) = f(x) + g(x) = x^2 + 2x.$$

这个看似平凡的操作，在数学上称为**逐点相加 (Pointwise Addition)**。

这里蕴含的核心哲学是：

逐点思维：若要在“高级/宏观”对象（如函数、函子）之间进行某种运算，
不知道如何操作时，**退回到“点”上**。
在“低级/微观”的具体输出结果上完成运算，再把结果拼凑回宏观对象。

定义 1.1 (逐点运算, 非正式). 设 $\mathcal{A}$ 为一类映射（如函数、函子），在 $\mathcal{A}$ 上定义某个代数运算 $\star$ 被称为**逐点的 (pointwise)**，当且仅当对任意输入 x ，

$$(F \star G)(x) \stackrel{\text{def}}{=} F(x) \star G(x).$$

1.2 升级到范畴论

在范畴论语境中，上面的比喻无缝平移：

- 函数 $f, g \longrightarrow$ 函子 F, G 。
- 输入值 x (实数) $\longrightarrow$ 底层范畴 $\mathbf{C}$ 中的对象 X 。（在范畴论中，我们常把底层范畴的对象称为“点” (point)，这源自拓扑与层论的用语习惯。）
- 加法运算 $(+)$ $\longrightarrow$ 余极限运算（如余积 $\coprod$ ，或更一般的 colim ）。

由此，函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 中的「逐点余极限」由以下同构刻画：

$$(\text{colim}_i F_i)(X) \cong \text{colim}_i (F_i(X)).$$

注记 1.1. 上述等式左边是先在高维（函子范畴）中融合出“超级函子”再作用于 X ；右边是先对每个函子在 X 处取值，再于目标范畴 $\mathbf{D}$ 中求余极限。等式成立的保证，是范畴论的一条基础定理（见后文）。

2 在自由单子构造中的应用

在自函子范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$ 中，构造自由单子所需的函子 T 被定义为无穷余积：

$$T = \coprod_{n \geq 0} F^n,$$

其中 F^n 表示 F 与自身的 n 重复合（约定 $F^0 = \text{Id}_{\mathbf{C}}$ ）。

因为函子范畴中的余积是**逐点计算**的，对这个宏观函子作用于任意对象 $X \in \mathbf{C}$ ：

$$T(X) = \left(\coprod_{n \geq 0} F^n \right)(X) \cong \coprod_{n \geq 0} (F^n(X)).$$

展开得到：

$$T(X) \cong X \amalg F(X) \amalg F(F(X)) \amalg F(F(F(X))) \amalg \dots$$

一个抽象的函子级别的无穷余积，通过逐点计算瞬间化归为底层范畴 $\mathbf{C}$ 中具体的对象拼接。这便是**逐点计算的降维威力**。

3 核心定理：函子范畴的极限是逐点计算的

3.1 定理陈述

由对偶原理，既然余极限在函子范畴中逐点计算，极限亦然。下面给出其严格形式。

定理 3.1 (函子范畴中极限的逐点性). 设 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 为范畴， $\mathbf{J}$ 为指标范畴。若 $\mathbf{D}$ 拥有所有类型为 $\mathbf{J}$ 的极限，则函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 同样拥有所有类型为 $\mathbf{J}$ 的极限，并且这些极限是**逐点计算**的。

更精确地：对任意图式 $F : \mathbf{J} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ ，令 F_j 为图式中指标 $j \in \mathbf{J}$ 对应的函子。则极限 $\lim F$ （记其函子为 L ）对任意对象 $X \in \mathbf{C}$ 满足：

$$L(X) \cong \lim_{j \in \mathbf{J}} (F_j(X)).$$

3.2 证明

证明分为三步。

3.2.1 第一步：在对象层面逐点构造 L

由前提， $\mathbf{D}$ 拥有类型 $\mathbf{J}$ 的极限。对每个 $X \in \mathbf{C}$ ，定义

$$L(X) := \lim_{j \in \mathbf{J}} F_j(X). \quad (1)$$

因为是极限，自带一组投影态射（极限锥）：

$$\pi_{j,X} : L(X) \longrightarrow F_j(X), \quad \forall j \in \mathbf{J}. \quad (2)$$

3.2.2 第二步：在态射层面将 L 提升为函子

设 $f: X \rightarrow Y$ 为 $\mathbf{C}$ 中的态射。需构造 $L(f): L(X) \rightarrow L(Y)$ 。

1. 对每个 $j \in \mathbf{J}$ ，因 F_j 是函子，有 $F_j(f): F_j(X) \rightarrow F_j(Y)$ 。
2. 合成 $\pi_{j,X}$ 与 $F_j(f)$ 得到一族态射

$$F_j(f) \circ \pi_{j,X}: L(X) \longrightarrow F_j(Y).$$

3. 因为 F 是函子图式，这族态射可证构成一个以 $L(X)$ 为顶点、指向各 $F_j(Y)$ 的锥（自然性保证各三角形交换）。
4. 而 $L(Y)$ 被定义为 $F_j(Y)$ 的极限，即最优的锥。根据极限的泛性质，存在唯一的态射 $L(X) \rightarrow L(Y)$ 使下图对每个 j 交换：

$$\begin{array}{ccc} L(X) & \xrightarrow{\exists! L(f)} & L(Y) \\ \pi_{j,X} \searrow & & \swarrow \pi_{j,Y} \\ & F_j(Y) & \end{array}$$

此唯一态射即定义为 $L(f)$ 。

可验证 L 保持恒等态射与态射合成，因此 L 确为函子；且所有 $\pi_{j,X}$ 拼合为自然变换 $\pi_j: L \Rightarrow F_j$ 。

3.2.3 第三步：验证 L 在函子范畴中的泛性质

设 M 为另一函子，且有一族自然变换 $\gamma_j: M \Rightarrow F_j$ （即 M 构成一个以自身为顶点的锥）。需证存在唯一的自然变换 $\Phi: M \Rightarrow L$ 。

1. **退回逐点：**对每个 $X \in \mathbf{C}$ ， γ_j 在 X 处的分量 $\gamma_{j,X}: M(X) \rightarrow F_j(X)$ 构成 $\mathbf{D}$ 中的一个锥。
2. **利用底层极限：**因 $L(X) = \lim_j F_j(X)$ 是 $\mathbf{D}$ 中的极限，由泛性质，存在唯一态射 $\Phi_X: M(X) \rightarrow L(X)$ 。
3. **升维回函子：**由每个 X 处的唯一性以及自然变换的自然性条件，所有 Φ_X 拼合为一个自然变换 $\Phi: M \Rightarrow L$ ，且此自然变换唯一。

由此， L 满足函子范畴中极限的全部泛性质。□

3.3 对偶性：极限与余极限的统一

无需重新证明，只须将定理 3.1 中所有箭头反转即可得到对偶命题：

推论 3.2 (函子范畴中余极限的逐点性). 若 $\mathbf{D}$ 拥有所有类型为 $\mathbf{J}$ 的余极限，则 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 亦然，且

$$(\operatorname{colim}_{\mathbf{J}} F_j)(X) \cong \operatorname{colim}_{\mathbf{J}} (F_j(X)).$$

4 总结与哲学

无论是极限还是余极限，函子范畴中的复杂运算都遵循同一条简洁的准则：

逐点计算哲学：

将定义在高级结构（函子范畴）上的复杂构造，
拆解回底层范畴的每个“点”上分别完成，
再利用泛性质将这些局部结果缝合成全局函子。
这正是范畴论中**降维求解**的最优雅机制。

这一原理不仅限于极限与余极限——在层论、充实范畴、Kan 扩张等更深的范畴论分支中，逐“点”思想始终是化繁为简的核心法宝。

参考文献

- [1] Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., Springer, 1998.
- [2] Emily Riehl, *Category Theory in Context*, Dover, 2016.
- [3] Steve Awodey, *Category Theory*, 2nd ed., Oxford University Press, 2010.